

PROTOCOLE DE TERRAIN • EXÉCUTABLE EN AMATEUR • DISTANCE RECOMMANDÉE 40–50 KM

Une observation lointaine est-elle compatible avec une Terre de 6 371 km ?

Mesure de la portion masquée d'une cible, au-dessus d'un plan d'eau

1 Le principe

Sur une surface de rayon 6 371 km, une cible située au-delà de l'horizon a sa base masquée d'une hauteur qui ne dépend que de la hauteur d'œil, de la distance, et de la réfraction.

La réfraction relève le rayon lumineux et **réduit** ce masquage. Elle ne l'annule pas. On calcule donc le **masquage minimal** $c_{\min}$, celui qui subsiste au coefficient extrême $k=0,50$, puis on mesure ce qui est réellement caché.

LE CRITÈRE

Si la portion mesurée est **inférieure à $c_{\min}$** , l'observation n'est pas compatible avec une surface de rayon 6 371 km — et la météo ne peut pas être invoquée, **puisque $c_{\min}$ est déjà calculé à sa valeur extrême**.

2 Pourquoi viser 40–50 km

Plus la visée est longue, plus le résultat devient inattaquable — et à partir de 40 km il sort de ce que peut produire n'importe quel régime atmosphérique.

distance	k nécessaire	régime correspondant
20 km	0,936	au-delà de l'inversion forte
30 km	0,972	hors d'atteinte
40 km	0,984	hors d'atteinte
50 km	0,990	hors d'atteinte
60 km	0,993	hors d'atteinte

Tableau 1 — Coefficient de réfraction qu'il faudrait pour que la base de la cible redevienne visible, depuis 2 m de hauteur d'œil. Ordres de grandeur : 0,13 en atmosphère ordinaire, 0,50 sous l'inversion la plus forte mesurée, 1,00 en conduit — le mirage supérieur.

À 20 km, un contradicteur peut encore parler d'inversion exceptionnelle. À 40–50 km, **il faudrait un régime qui n'existe pas** : voir la base y demande davantage qu'un conduit.

hauteur d'œil	20 km	30 km	40 km	50 km	60 km
1 m	9	24	48	79	118
2 m	6	21	42	72	110
3 m	5	18	38	67	103
5 m	3	14	32	59	93
10 m	1	8	23	45	76
20 m	—	2	12	30	55

Tableau 2 — Masquage minimal c_{min} en mètres, au coefficient extrême $k=0,50$. Un tiret signifie que la cible est en deçà de l'horizon.

3 La contrepartie : la cible doit être haute

C'est la seule vraie difficulté des longues visées, et elle décide du choix du site.

À 40 km, une surface de 6 371 km masque 82 m en conditions ordinaires. Une cible de 80 m serait donc *entièrement* invisible, et l'essai ne mesurerait rien.

distance	masqué au minimum	masqué en conditions ordinaires	cible d'au moins
30 km	21 m	41 m	61 m
40 km	42 m	82 m	122 m
50 km	72 m	136 m	203 m

Tableau 3 — Hauteur de cible nécessaire, depuis 2 m de hauteur d'œil.

QUELLES CIBLES CONVIENNENT

Éoliennes — les meilleures. Un parc offshore est sur l'eau, le mât porte des repères, le moyeu et le bout de pale donnent deux hauteurs publiées. Les machines actuelles font 150 à 260 m en bout de pale.

Cheminées, tours de refroidissement, pylônes de pont, gratte-ciel côtiers. Hauteurs publiées, structure à étages ou à sections.

Les phares ne conviennent plus au-delà de 30 km : même les plus hauts d'Europe plafonnent vers 80 m et seraient entièrement masqués.

4 Le matériel — strictement le nécessaire

Le calcul donne un résultat contre-intuitif : l'appareil n'est pas le facteur limitant.

Il faut que la cible couvre assez de pixels pour qu'on distingue ses repères. Deux cents pixels suffisent largement, ce qui demande environ **600 mm équivalent 24×36**.

appareil	par pixel	cible 100 m à 40 km	cible 150 m à 50 km
600 mm éq. — minimum	2,39"	216 px	259 px
Nikon P900 / P950 — 2 000 mm	0,72"	720 px	864 px
Nikon P1000 — 3 000 mm	0,48"	1080 px	1296 px

Tableau 4 — Échelle obtenue selon l'appareil, capteur de 3 456 pixels de haut.

POURQUOI LE P1000 N'APPORTE RIEN DE PLUS QUE LE P900

Le P1000 donne 0,48" par pixel. Mais sa **diffraction** vaut déjà 2,1" — sa pupille d'entrée ne mesure que 67 mm — et la **turbulence horizontale** sur 40 km en vaut 5 à 20.

La résolution supplémentaire est détruite par l'atmosphère avant d'atteindre le capteur. **Un P900 à 2 000 mm est déjà au-delà du nécessaire**, et un 600 mm équivalent suffit à la mesure.

Le nécessaire, au minimum :

- Un appareil à **600 mm équivalent ou plus**, capable d'enregistrer en brut et en vidéo.
- Un **trépied lourd**. À 2 000 mm, un pixel vaut 0,72" : la moindre vibration efface la mesure. C'est le poste où il ne faut pas économiser.
- **Déclenchement à distance** ou retardateur, et stabilisation optique **désactivée** sur trépied.
- Un **mètre** pour la hauteur d'œil au-dessus de l'eau.
- Une **carte en ligne** pour la distance, au dixième de kilomètre.
- Un **thermomètre**, pour l'air et si possible pour l'eau.

5 La mise en place qui fait réussir

À 40–50 km, l'échec vient rarement du calcul. Il vient de trois choses, dans cet ordre.

5.1 — La transparence de l'air, première cause d'échec

La plupart des jours, on ne verra **rien** à 40 km. Il faut une visibilité météorologique supérieure à la distance visée, ce qui est rare.

- Guetter les **masses d'air froid et sec après le passage d'un front** : c'est là que la visibilité dépasse 50 km.
- Les **bulletins aéronautiques** (METAR de l'aérodrome le plus proche) donnent la visibilité en clair. En dessous de la distance visée, ne pas se déplacer.
- Automne et hiver valent mieux que l'été.
- Vent de secteur maritime, plutôt que continental chargé en aérosols.

5.2 — La stabilité, et le tri d'images

À ces focales, la turbulence fait **bouillonner** l'image plusieurs fois par seconde. Une photo unique attrape un instant au hasard.

LA TECHNIQUE QUI CHANGE TOUT : FILMER, PUIS TRIER

Enregistrer une **vidéo de trente secondes à une minute** plutôt que des photos isolées. Extraire ensuite les images individuelles et **ne garder que les plus nettes** — une sur vingt, une sur cinquante.

C'est la méthode employée en imagerie planétaire. Elle transforme une bouillie en un bord franc, et c'est ce qui rend la lecture du 6.3 possible.

- Trépied lourd, colonne centrale **rentrée**, si possible lesté.
- S'abriter du vent : un appareil à 2 000 mm exposé à une brise est inutilisable.
- Vitesse d'obturation **1/500 s ou plus courte**.
- Mise au point manuelle sur la cible, puis **verrouillée** pour toute la série.
- Exposition **manuelle et fixe**. Une exposition automatique déplacerait le seuil de détection du bord d'une prise à l'autre.

turbulence	incertitude à 40 km	marge	incertitude à 50 km	marge
5"	± 1,0 m	44×	± 1,2 m	59×
10"	± 1,9 m	22×	± 2,4 m	30×
20"	± 3,9 m	11×	± 4,8 m	15×

Tableau 5 — Ce que la turbulence coûte, et la marge qui reste. Depuis 2 m de hauteur d'œil.

Même dans le cas le plus défavorable, la marge reste supérieure à dix. **La turbulence gêne la lecture ; elle ne menace pas la conclusion.**

5.3 — Le site, et ses quatre conditions

SANS ELLES, LA MESURE NE VAUT RIEN

- 1. La visée passe entièrement au-dessus de l'eau.** Une colline à mi-parcours masque une base quelle que soit la forme du sol. C'est ce qui invalide le plus de relevés.
- 2. La base de la cible est à la ligne d'eau,** sur le même plan d'eau que vous. Une éolienne offshore satisfait cette condition par construction.
- 3. Hauteur d'œil faible,** un à trois mètres. C'est ce qui rend le masquage grand.
- 4. Niveau d'eau relevé** auprès du service marégraphique si le site est maritime : la marée déplace à la fois votre hauteur d'œil et la base de la cible.

Repérage préalable, avant de se déplacer : relever les coordonnées de la station et de la cible sur une carte, calculer la distance, vérifier au tableau 3 que la cible est assez haute, et vérifier qu'aucune terre n'est sur le trajet.

6 La prise de vue et la mesure

1. **Mesurer la hauteur d'œil** au-dessus de l'eau et la noter, avec l'heure.
2. **Filmer la cible** trente à soixante secondes au téléobjectif, sans recadrage, réglages verrouillés (5.2). Puis quelques images fixes en brut.
3. **Photographier la scène au grand angle**, avec des repères proches, pour qu'un tiers puisse retrouver la station.
4. **Noter** l'heure, la température de l'air et, si possible, celle de l'eau, ainsi que le niveau marégraphique.
5. **Recommencer depuis une hauteur d'œil nettement différente** — une digue, un balcon, un pont — sans changer de réglage. La base masquée doit remonter d'une quantité que le tableau 2 donne. **C'est le contrôle le plus simple qui distingue une occultation d'un banc de brume.**

UN SIGNE QUI NE TROMPE PAS

Une occultation coupe **net**, à une hauteur précise, et **change beaucoup** quand on monte de quelques mètres. La brume s'efface progressivement et ne bouge presque pas avec la hauteur d'œil.

6.3 — La lecture, sur l'image

L'échelle se lit sur la cible elle-même, **sans connaître la focale**.

1. Repérer deux repères de hauteurs connues z_1 et z_2 , mesurer leur écart en pixels Δp_x .
2. L'échelle vaut $(z_2 - z_1) / \Delta p_x$, en mètres par pixel.
3. Mesurer en pixels la distance entre le repère le plus bas visible et le bord inférieur apparent de la cible, puis convertir.
4. c_{obs} est la hauteur, comptée depuis la base réelle de la cible, du plus bas point encore visible.

7 Conclusion — les trois issues

$$c_{\text{obs}} < c_{\text{min}} - 3\sigma$$

Incompatible avec $R = 6\,371\text{ km}$

On voit plus bas que ce que la sphère autorise sous n'importe quelle réfraction.

$$c_{\text{obs}} \geq c_{\text{min}}$$

Compatible

L'observation entre dans ce que la sphère autorise. La valeur de c_{obs} donne alors le coefficient de réfraction du moment.

3σ vaut trois fois l'incertitude du tableau 5 pour la turbulence observée. La troisième issue est le **rejet** : si le profil n'est pas dégagé, si le bord est trop diffus pour qu'on lui assigne une hauteur, ou si la cible est en deçà de l'horizon, la mesure ne conclut rien et doit être refaite.

Fiche de relevé terrain

1. CONTEXTUALISATION

Station (lieu)	_____	Date / heure	____ / ____ / ____ à ____ h
Cible	_____	Appareil / objectif	____ / ____ mm
Distance d	_____ km	Source des repères	_____
Hauteur cible	_____ m	Météo T air / T eau	_____ °C / _____ °C
Profil dégagé	☐ oui, vérifié	Marée / niveau d'eau	_____ m

2. MESURES

HEURE	HAUTEUR D'ŒIL	NBR CLICHÉS	ÉCHELLE (M/PX)	C_{OBS} MESURÉ	C_{MIN} (TABLE)

3. VALIDATION ET CONCLUSION

Condition de rejet. Cible masquée par un obstacle physique, bord flou ou diffus, brume ?

☐ **oui** — mesure invalide ☐ **non** — mesure exploitable

Verdict.

☐ **Incompatible** avec $R = 6\,371\text{ km}$ — $c_{\text{obs}} < c_{\text{min}} - 3\sigma$

☐ **Compatible** avec $R = 6\,371\text{ km}$ — $c_{\text{obs}} \geq c_{\text{min}}$

Observations.

4. PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE

- ☐ **Fichiers RAW d'origine** — photos brutes issues de la carte mémoire, non retouchées et non recadrées, métadonnées EXIF intactes.
- ☐ **Photo d'amorce** — cliché grand-angle montrant le positionnement de la station et ses repères proches.
- ☐ **Preuve de la hauteur d'œil** — photo du mètre ou du jalon mesurant la distance entre le plan d'eau et l'axe de l'objectif.
- ☐ **Preuve de géolocalisation** — capture GPS ou extrait de carte validant la distance d au dixième de kilomètre.
- ☐ **Source certifiée des repères** — document officiel, plan d'architecte ou fiche technique attestant des dimensions réelles de la cible.

Règle d'analyse. Si une seule pièce de cette liste manque, ou si les métadonnées EXIF ont été modifiées, le relevé est classé « **non évaluable** » et les mesures ne sont pas analysées.

Is a long-range observation compatible with an Earth of 6371 km?

Measuring the hidden portion of a target, over a body of water

1 The principle

On a surface of radius 6371 km, a target lying beyond the horizon has its base hidden by a height that depends only on eye height, distance, and refraction.

Refraction lifts the light ray and **reduces** that hiding. It does not cancel it. One therefore computes the **minimum hiding** $c_{\min}$, the amount that survives at the extreme coefficient $k=0.50$, and then measures what is actually hidden.

THE CRITERION

If the measured portion is **less than $c_{\min}$** , the observation is not compatible with a surface of radius 6371 km — and the weather cannot be invoked, **since $c_{\min}$ is already computed at its extreme value**.

2 Why aim for 40–50 km

The longer the sight line, the more unassailable the result — and beyond 40 km it leaves what any atmospheric regime can produce.

distance	k required	corresponding regime
20 km	0.936	beyond the strongest inversion
30 km	0.972	beyond reach
40 km	0.984	beyond reach
50 km	0.990	beyond reach
60 km	0.993	beyond reach

Table 1 — Refraction coefficient that would be required for the target's base to become visible again, from 2 m of eye height. Orders of magnitude: 0.13 in ordinary atmosphere, 0.50 under the strongest inversion measured, 1.00 in a duct — the superior mirage.

At 20 km an objector can still invoke an exceptional inversion. At 40–50 km, **a regime would be needed that does not exist**: seeing the base there demands more than a duct.

eye height	20 km	30 km	40 km	50 km	60 km
1 m	9	24	48	79	118
2 m	6	21	42	72	110
3 m	5	18	38	67	103
5 m	3	14	32	59	93
10 m	1	8	23	45	76
20 m	—	2	12	30	55

Table 2 — Minimum hiding c_{min} in metres, at the extreme coefficient $k=0.50$. A dash means the target lies within the horizon.

3 The trade-off: the target must be tall

This is the only real difficulty of long sight lines, and it decides the choice of site.

At 40km, a surface of 6 371km hides 82m in ordinary conditions. An 80m target would therefore be *entirely* invisible, and the test would measure nothing.

distance	hidden at minimum	hidden in ordinary conditions	target of at least
30 km	21 m	41 m	61 m
40 km	42 m	82 m	122 m
50 km	72 m	136 m	203 m

Table 3 — Target height required, from 2 m of eye height.

WHICH TARGETS ARE SUITABLE

Wind turbines — the best. An offshore farm stands on the water, the tower carries markers, hub and blade tip give two published heights. Current machines reach 150 to 260 m at blade tip.

Chimneys, cooling towers, bridge pylons, coastal high-rises. Published heights, storeyed or sectioned structure.

Lighthouses no longer serve beyond 30km: even the tallest in Europe top out near 80m and would be entirely hidden.

4 Equipment — strictly what is needed

The calculation gives a counter-intuitive result: the camera is not the limiting factor.

The target must cover enough pixels for its markers to be distinguished. Two hundred pixels are ample, which calls for about **600 mm full-frame equivalent**.

camera	per pixel	100 m target at 40 km	150 m target at 50 km
600 mm eq. — minimum	2.39"	216 px	259 px
Nikon P900 / P950 — 2 000 mm	0.72"	720 px	864 px
Nikon P1000 — 3 000 mm	0.48"	1080 px	1296 px

Table 4 — Scale obtained by camera, sensor 3 456 pixels high.

WHY THE P1000 ADDS NOTHING OVER THE P900

The P1000 gives 0.48" per pixel. But its **diffraction** already amounts to 2.1" — its entrance pupil is only 67 mm — and **horizontal turbulence** over 40 km amounts to 5 to 20.

The extra resolution is destroyed by the atmosphere before reaching the sensor. **A P900 at 2 000 mm is already beyond what is needed**, and a 600 mm equivalent suffices for the measurement.

The minimum needed:

- A camera at **600 mm equivalent or more**, able to record raw and video.
- A **heavy tripod**. At 2 000 mm one pixel is 0.72": the slightest vibration erases the measurement. This is where not to economise.
- **Remote release** or self-timer, and optical stabilisation **switched off** on a tripod.
- A **tape measure** for the eye height above the water.
- An **online map** for the distance, to the tenth of a kilometre.
- A **thermometer**, for the air and if possible for the water.

5 The set-up that makes it succeed

At 40–50 km, failure rarely comes from the calculation. It comes from three things, in this order.

5.1 — Air transparency, the leading cause of failure

On most days, **nothing** will be seen at 40 km. Meteorological visibility must exceed the distance aimed at, which is rare.

- Watch for **cold dry air masses after a front has passed**: that is when visibility exceeds 50 km.
- **Aviation bulletins** (METAR from the nearest aerodrome) give visibility in plain figures. Below the distance aimed at, do not travel.
- Autumn and winter beat summer.
- Maritime airflow rather than continental air laden with aerosols.

5.2 — Stability, and frame selection

At these focal lengths, turbulence makes the image **boil** several times per second. A single photograph catches one instant at random.

THE TECHNIQUE THAT CHANGES EVERYTHING: FILM, THEN SELECT

Record a **video of thirty seconds to a minute** rather than isolated photographs. Then extract the individual frames and **keep only the sharpest ones** — one in twenty, one in fifty.

This is the method used in planetary imaging. It turns a boiling mush into a crisp edge, and it is what makes the reading of 6.3 possible.

- Heavy tripod, centre column **retracted**, weighted if possible.
- Shelter from the wind: a camera at 2 000 mm exposed to a breeze is unusable.
- Shutter speed **1/500s or shorter**.
- Manual focus on the target, then **locked** for the whole run.
- **Manual, fixed exposure**. An automatic exposure would shift the edge detection threshold from one frame to the next.

turbulence	uncertainty at 40 km	margin	uncertainty at 50 km	margin
5"	± 1.0 m	44×	± 1.2 m	59×
10"	± 1.9 m	22×	± 2.4 m	30×
20"	± 3.9 m	11×	± 4.8 m	15×

Table 5 — What turbulence costs, and the margin that remains. From 2 m of eye height.

Even in the least favourable case the margin stays above ten. **Turbulence hampers the reading; it does not threaten the conclusion.**

5.3 — The site, and its four conditions

WITHOUT THESE, THE MEASUREMENT IS WORTHLESS

- 1. The sight line passes entirely over water.** A hill at mid-path hides a base whatever the shape of the ground. This is what voids most records.
- 2. The target's base is at the water line**, on the same body of water as you. An offshore turbine satisfies this by construction.
- 3. Low eye height**, one to three metres. That is what makes the hiding large.
- 4. Water level recorded** from the tide-gauge service if the site is maritime: the tide displaces both your eye height and the target's base.

Advance reconnaissance, before travelling: read off the coordinates of station and target on a map, compute the distance, check in Table 3 that the target is tall enough, and check that no land lies on the path.

6 Shooting and measuring

1. **Measure the eye height** above the water and record it, with the time.
2. **Film the target** for thirty to sixty seconds at the telephoto setting, without cropping, settings locked (5.2). Then a few raw stills.
3. **Photograph the scene at wide angle**, with near landmarks, so a third party can find the station again.
4. **Record** the time, the air temperature and, if possible, the water temperature, together with the tide level.
5. **Repeat from a markedly different eye height** — a dyke, a balcony, a bridge — without changing any setting. The hidden base shall rise by the amount Table 2 gives. **This is the simplest control that separates an occultation from a bank of haze.**

A SIGN THAT DOES NOT DECEIVE

An occultation cuts **sharply**, at a definite height, and **changes a great deal** when one climbs a few metres. Haze fades progressively and barely moves with eye height.

6.3 — The reading, on the image

The scale is read on the target itself, **without knowing the focal length**.

1. Identify two markers of known heights z_1 and z_2 , measure their separation in pixels Δp_x .
2. The scale is $(z_2 - z_1) / \Delta p_x$, in metres per pixel.
3. Measure in pixels the distance between the lowest visible marker and the apparent lower edge of the target, then convert.
4. c_{obs} is the height, counted from the target's real base, of the lowest point still visible.

7 Conclusion — the three outcomes

$$c_{\text{obs}} < c_{\text{min}} - 3\sigma$$

Incompatible with $R = 6\,371\text{ km}$

More is seen below than the sphere allows under any refraction whatever.

$$c_{\text{obs}} \geq c_{\text{min}}$$

Compatible

The observation falls within what the sphere allows. The value of c_{obs} then gives the refraction coefficient of the moment.

3σ is three times the uncertainty of Table 5 for the turbulence observed. The third outcome is **rejection**: if the profile is not clear, if the edge is too diffuse for a height to be assigned to it, or if the target lies within the horizon, the measurement concludes nothing and must be repeated.

Field record sheet

1. CONTEXT

Station (place)	_____	Date / time	____ / ____ / ____ at ____ h
Target	_____	Camera / lens	____ / ____ mm
Distance d	_____ km	Source of markers	_____
Target height	_____ m	Weather T air / T water	_____ °C / _____ °C
Clear profile	☐ yes, verified	Tide / water level	_____ m

2. MEASUREMENTS

TIME	EYE HEIGHT	FRAMES KEPT	SCALE (M/PX)	C_{OBS} MEASURED	C_{MIN} (TABLE)

3. VALIDATION AND CONCLUSION

Rejection condition. Target hidden by a physical obstacle, blurred or diffuse edge, haze?

☐ **yes** — measurement invalid ☐ **no** — measurement usable

Verdict.

☐ **Incompatible** with $R = 6\,371\text{ km}$ — $c_{\text{obs}} < c_{\text{min}} - 3\sigma$

☐ **Compatible** with $R = 6\,371\text{ km}$ — $c_{\text{obs}} \geq c_{\text{min}}$

Observations.

4. SUPPORTING EVIDENCE TO ATTACH

- ☐ **Original RAW files** — unprocessed frames straight from the memory card, neither retouched nor cropped, EXIF metadata intact.
- ☐ **Establishing shot** — wide-angle frame showing the station's position and its near landmarks.
- ☐ **Proof of eye height** — photograph of the tape or staff measuring the distance between the water surface and the lens axis.
- ☐ **Proof of geolocation** — GPS capture or map extract validating the distance d to the tenth of a kilometre.
- ☐ **Certified source of markers** — official document, architect's drawing or data sheet attesting the target's real dimensions.

Analysis rule. If a single item of this list is missing, or if the EXIF metadata have been altered, the record is classified “**not assessable**” and the measurements are not analysed.